UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO DE UBUNTU

Práctica: Sistemas Operativos

Prácticas Iniciales – Primer Semestre 2026

Josué Eliú Castro Sosa
202405110

Fecha: 05/03/2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual documenta la instalación de Ubuntu mediante virtualización con VirtualBox, así como el uso de los comandos básicos de la terminal y la configuración de un servidor web Apache2. Esta práctica forma parte del curso de Sistemas Operativos del primer semestre 2026.

Ubuntu es un sistema operativo de software libre y código abierto, basado en la distribución Debian de Linux. Es ampliamente utilizado en servidores de proveedores de nube como Google Cloud y Amazon Web Services (AWS), por lo que el manejo de su terminal es una habilidad fundamental para todo ingeniero en sistemas.

2. MÉTODO DE INSTALACIÓN

Para esta práctica se utilizó el método de **virtualización con VirtualBox**. Este método permite instalar Ubuntu sobre Windows sin modificar el disco duro principal, ejecutándolo como un programa más.

2.1 Requisitos previos

- Computadora con Windows instalado
- Al menos 4 GB de RAM disponibles para la máquina virtual
- Al menos 20 GB de espacio en disco
- Conexión a internet

2.2 Descarga de VirtualBox

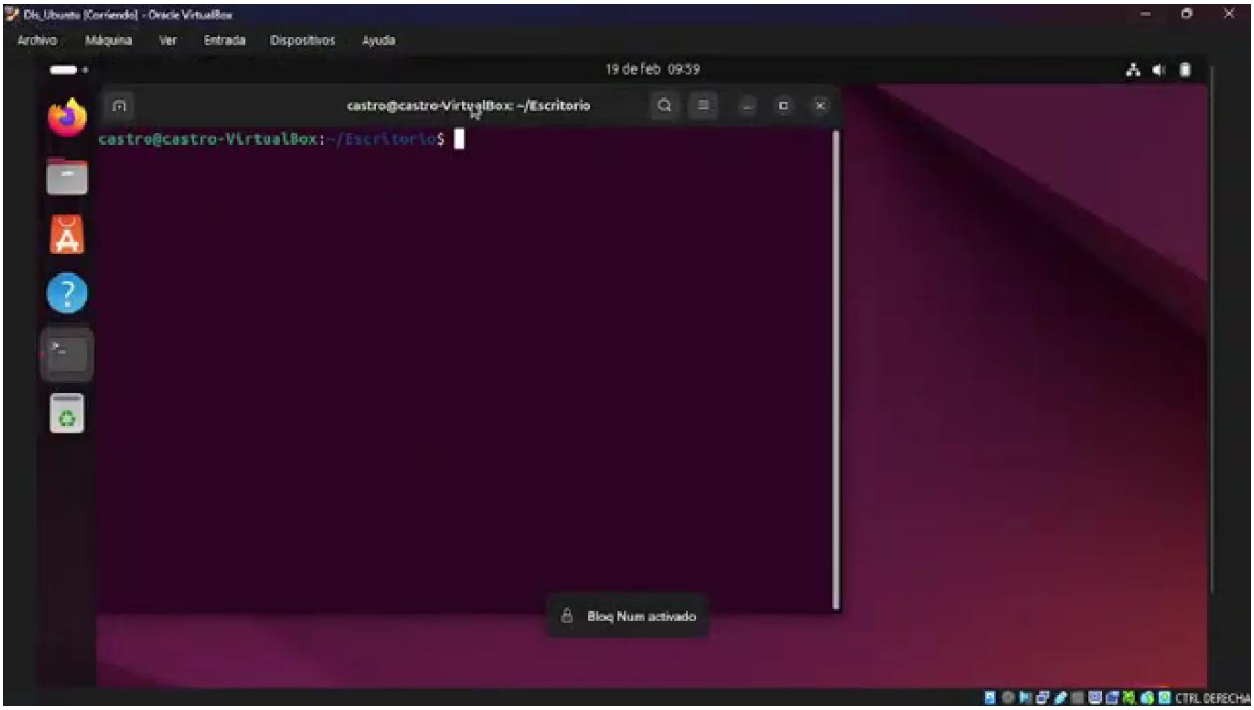
1. Ingresar a https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
2. Seleccionar "Windows hosts" para descargar el instalador
3. Ejecutar el instalador y seguir los pasos por defecto

2.3 Descarga de Ubuntu

4. Ingresar a https://ubuntu.com/download/desktop
5. Descargar la imagen ISO de Ubuntu (versión 24.04 LTS recomendada)

2.4 Creación de la máquina virtual

6. Abrir VirtualBox y hacer clic en "Nueva"
7. Asignar un nombre (ej. "Ubuntu"), tipo: Linux, versión: Ubuntu (64-bit)
8. Asignar memoria RAM: mínimo 2048 MB (recomendado 4096 MB)
9. Crear un disco duro virtual de al menos 20 GB
10. En Configuración > Almacenamiento, montar la imagen ISO descargada
11. Iniciar la máquina virtual y seguir el proceso de instalación de Ubuntu


Dis_Ubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
19 de feb 09:59
castro@castro-VirtualBox: ~/Escritorio
castro@castro-VirtualBox:~/Escritorio$
Bloq Num activado
CTRL DERECHA

3. USO DE LA TERMINAL – COMANDOS BÁSICOS

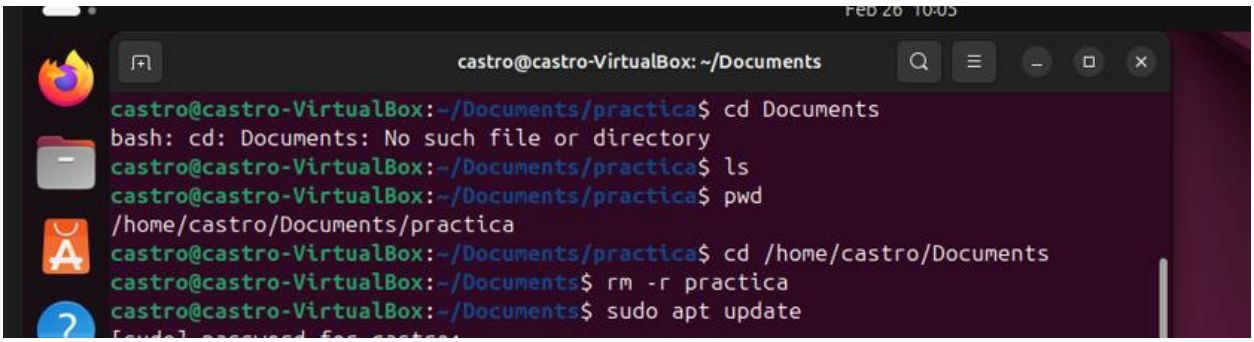
La terminal es la principal herramienta de Ubuntu. Para abrirla se puede utilizar el atajo **Ctrl + Alt + T**. A continuación se documentan los 12 comandos solicitados en la práctica.

3.1 Navegar entre archivos y directorios – cd

El comando **cd** (Change Directory) permite moverse entre carpetas del sistema.

Ejemplos:

- `cd Documents` → Entrar a la carpeta Documents
- `cd /home/castro/Documents` → Ruta absoluta
- `cd ..` → Subir un nivel
- `cd ~` → Ir al directorio home del usuario

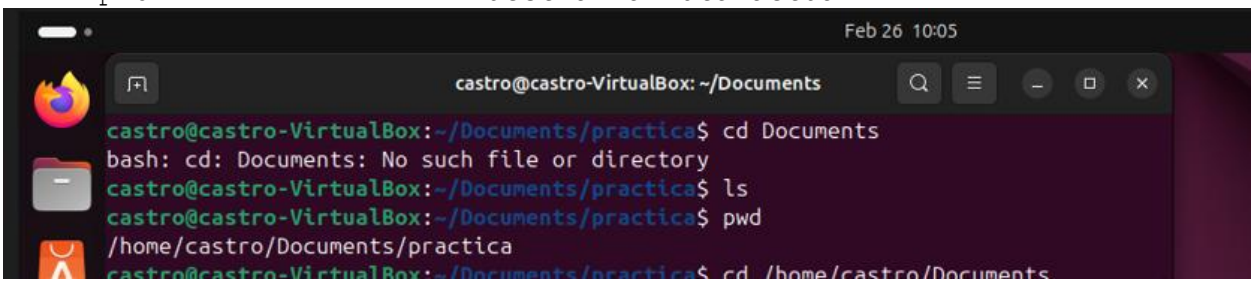


3.2 Ver contenido de un directorio – ls y pwd

El comando **ls** lista los archivos y carpetas del directorio actual. El comando **pwd** muestra la ruta del directorio actual.

Ejemplos:

- `ls` → Lista archivos del directorio actual
- `ls -la` → Lista con detalles y archivos ocultos
- `pwd` → Muestra la ruta actual



3.3 Crear carpetas – mkdir

El comando **mkdir** (Make Directory) crea una nueva carpeta en el directorio actual.

Ejemplos:

- `mkdir practica` → Crea la carpeta llamada "practica"
- `mkdir -p a/b/c` → Crea carpetas anidadas

```
castro@castro-VirtualBox: ~/Documents
bash: cd: Documentos: No such file or directory
castro@castro-VirtualBox:~$ cd Documents
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ mkdir practica
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ cd practica
```

3.4 Copiar archivos y carpetas – cp

El comando **cp** copia archivos o carpetas de un directorio a otro.

Ejemplos:

- `cp prueba.txt copia.txt` → Copia un archivo
- `cp -r carpeta1 carpeta2` → Copia una carpeta completa

```
castro@castro-VirtualBox: ~/Documents
bash: cd: Documentos: No such file or directory
castro@castro-VirtualBox:~$ cd Documents
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ mkdir practica
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ cd practica
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ touch prueba.txt
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ nano prueba.txt
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ cp prueba.txt copia.txt
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ ls
copia.txt  prueba.txt
```

3.5 Mover archivos y carpetas – mv

El comando **mv** mueve o renombra archivos y carpetas.

Ejemplos:

- `mv copia.txt ../` → Mover archivo al directorio anterior
- `mv prueba.txt nuevo.txt` → Renombrar un archivo

```
castro@castro-VirtualBox: ~/Documents
bash: cd: Documentos: No such file or directory
castro@castro-VirtualBox:~$ cd Documents
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ mkdir practica
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ cd practica
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ touch prueba.txt
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ nano prueba.txt
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ cp prueba.txt copia.txt
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ ls
copia.txt  prueba.txt
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ mv copia.txt ../
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ mv prueba.txt nuevo.txt
```

3.6 Eliminar archivos y carpetas – rm

El comando **rm** elimina archivos o carpetas del sistema.

Ejemplos:

- `rm nuevo.txt` → Eliminar un archivo
- `rm -r practica` → Eliminar carpeta completa
- `rm -rf carpeta` → Forzar eliminación sin confirmación

```
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ rm -r practica
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$
```

3.7 Ingresar como superusuario – sudo y su

El comando **sudo** permite ejecutar comandos con privilegios de administrador. Solicita la contraseña del usuario (al escribirla no se muestra ningún carácter en pantalla, esto es normal).

Ejemplos:

- `sudo apt update` → Ejecutar como administrador
- `sudo su` → Cambiar completamente a usuario root

```
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  cloud-init cpp-13 cpp-13-x86-64-linux-gnu gcc-13-base gcc-14-base libatomic1
  libfprint-2-2 libfprint-2-tod1 libgcc-s1 libgomp1 libgphoto2-6t64
  libgphoto2-l10n libgphoto2-port12t64 libmtp-common libmtp-runtime libmtp9t64
  libstdc++6 python3-software-properties software-properties-common
  software-properties-gtk systemd-hwe-hwdb
21 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 13.9 MB of archives.
```

3.9 Crear y editar archivos de texto – touch y nano

El comando **touch** crea un archivo vacío. El comando **nano** abre el editor de texto en la terminal. Para guardar en nano: Ctrl+O, luego Enter. Para salir: Ctrl+X.

Ejemplos:

- `touch prueba.txt` → Crear archivo vacío
- `nano prueba.txt` → Abrir/editar el archivo
- `cat prueba.txt` → Ver el contenido del archivo

```
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ touch prueba.txt
castro@castro-VirtualBox:~/Documents/practica$ nano prueba.txt
```

3.10 Instalar paquetes – sudo apt install

El gestor de paquetes **apt** permite instalar software desde los repositorios oficiales de Ubuntu.

Ejemplos:

- `sudo apt install htop` → Instalar el paquete htop
- `sudo apt install apache2 -y` → Instalar Apache2 sin confirmación

```
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ sudo apt install htop
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  lm-sensors
The following NEW packages will be installed:
  htop
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 171 kB of archives.
After this operation, 434 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 htop amd64 3.3.0-4bui
ld1 [171 kB]
Fetched 171 kB in 2s (78.5 kB/s)
Selecting previously unselected package htop.
(Reading database ... 151974 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../htop_3.3.0-4build1_amd64.deb ...
Unpacking htop (3.3.0-4build1) ...
Setting up htop (3.3.0-4build1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
```

3.11 Actualizar paquetes – sudo apt update y upgrade

Existen dos pasos para actualizar el sistema: primero actualizar la lista de paquetes disponibles con **apt update**, y luego instalar las actualizaciones disponibles con **apt upgrade**.

Ejemplos:

- `sudo apt update` → Actualiza la lista de paquetes
- `sudo apt upgrade` → Instala las actualizaciones

```
21 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
castro@castro-VirtualBox:~/Documents$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  cloud-init cpp-13 cpp-13-x86-64-linux-gnu gcc-13-base gcc-14-base libatomic1
  libfprint-2-2 libfprint-2-tod1 libgcc-s1 libgomp1 libgphoto2-6t64
  libgphoto2-l10n libgphoto2-port12t64 libmtp-common libmtp-runtime libmtp9t64
  libstdc++6 python3-software-properties software-properties-common
  software-properties-gtk systemd-hwe-hwdb
21 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 13.9 MB of archives.
```

3.12 Eliminar paquetes – sudo apt remove

El comando **apt remove** desinstala un paquete del sistema.

Ejemplos:

- `sudo apt remove htop` → Eliminar el paquete htop

- sudo apt purge htop → Eliminar paquete y sus configuraciones
- sudo apt autoremove → Eliminar paquetes que ya no se necesitan

```
castro@castro-VirtualBox:~$ sudo apt remove htop
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  htop
```

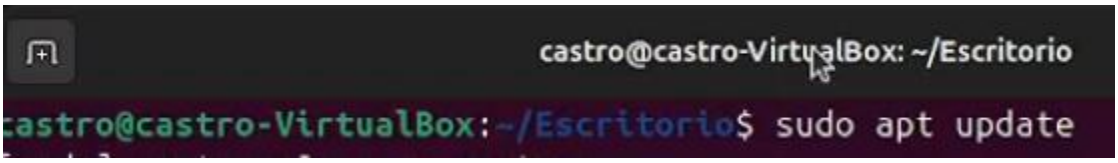
4. LEVANTANDO EL SERVIDOR APACHE2

A continuación se documentan los pasos realizados desde la terminal para instalar y configurar el servidor web Apache2, siguiendo lo solicitado en la práctica.

Paso 1: Actualizar el sistema

Antes de instalar cualquier software se actualizó la lista de paquetes disponibles ejecutando:

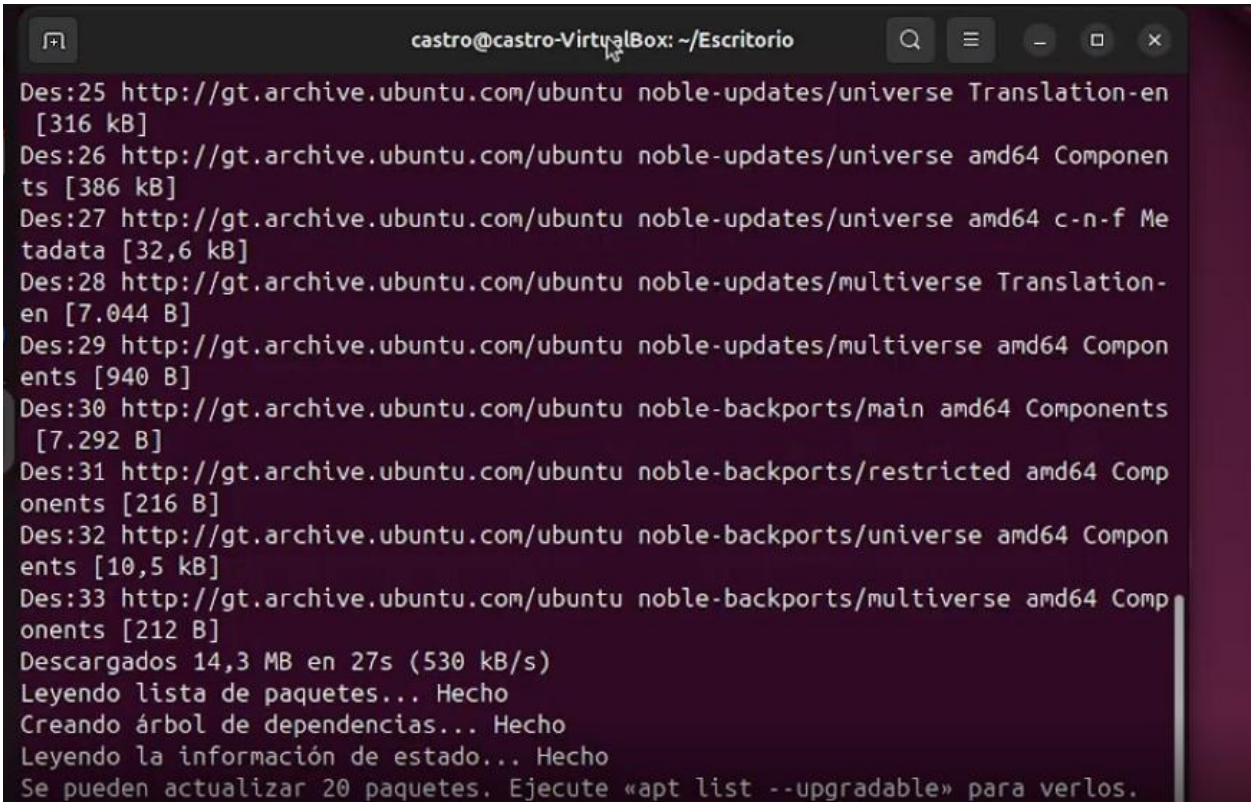
```
sudo apt update
```



Paso 2: Actualizar paquetes

Luego se instalaron todas las actualizaciones disponibles:

```
sudo apt upgrade
```



Paso 3: Instalar Apache2

Se instaló el servidor HTTP Apache2 con el siguiente comando:

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
castro@castro-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt install apache2 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64
```

Paso 4: Verificar el estado del servidor

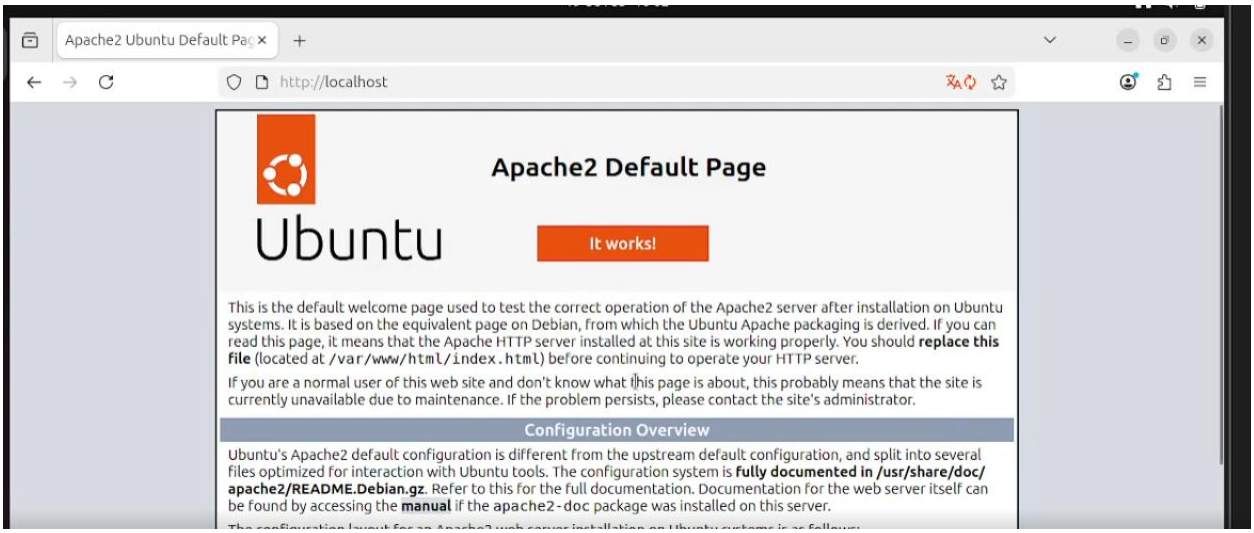
Se verificó que Apache2 estuviera corriendo correctamente:

```
sudo systemctl status apache2
```

```
castro@castro-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Thu 2026-02-19 10:01:30 CST; 21s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 3768 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4600)
     Memory: 5.5M (peak: 5.6M)
        CPU: 97ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─3768 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─3769 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3770 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Paso 5: Verificar en el navegador

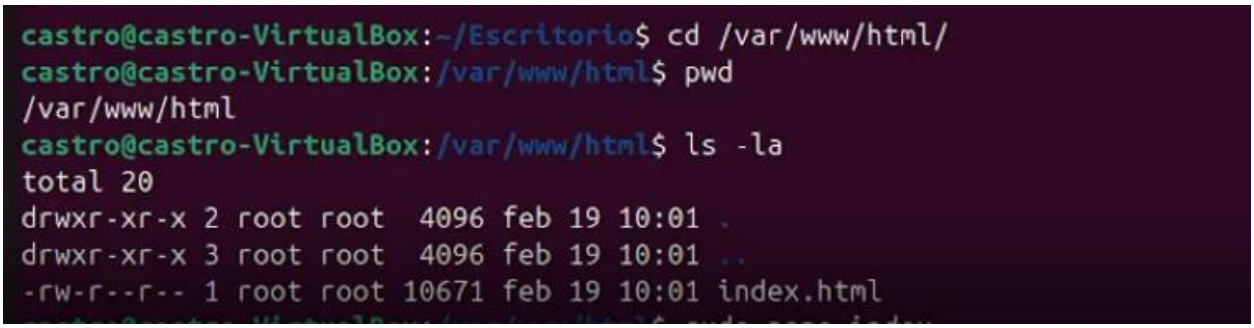
Se abrió el navegador y se ingresó a **`localhost`** para verificar que Apache2 estaba sirviendo la página por defecto.



Paso 6: Navegar al directorio /var/www/html/

Se navegó al directorio donde Apache2 almacena los archivos del sitio web:

```
cd /var/www/html/
ls -la
```



Paso 7: Modificar el archivo index.html

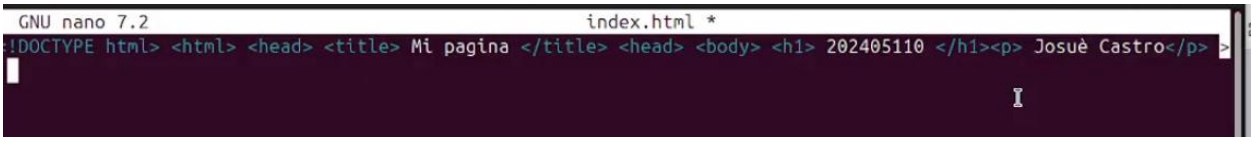
Se editó el archivo index.html con el editor nano para colocar el carnet y nombre del estudiante:

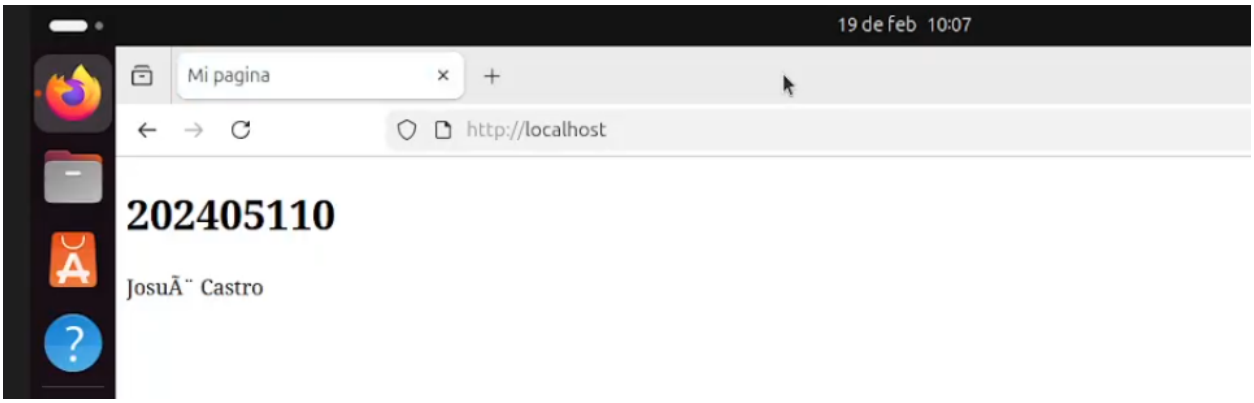
```
sudo nano index.html
```

Dentro del editor se escribió el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Mi Página</title></head>
<body>
  <h1>[202405110]</h1>
  <p>[Josué Castro]</p>
</body></html>
```

Para guardar: Ctrl+O → Enter. Para salir: Ctrl+X.



Paso 8: Verificar los cambios en el navegador

Se recargó el navegador con F5 (o Ctrl+Shift+R para recarga completa) y se verificó que la página mostraba el carnet y nombre del estudiante.